THEMA 06 CHEMISCHE BINDINGEN EN HUN ROOSTERS

CHECK IN 234

VERKEN 235

HOOFDSTUK 1: Zijn deeltjes in een verbinding altijd op eenzelfde manier gebonden? 237

1 Wat is het verschil tussen een binding en een verbinding? 237
2 Welke soorten bindingen bestaan er? 238

HOOFDSTUK 2: Hoe wordt een ionbinding gevormd? 242

1 De ionbinding 242
2 De formule-eenheid van ionverbindingen 244
3 De neutraliteitsregel 246

HOOFDSTUK 3: Hoe wordt een atoombinding gevormd? 249

1 De atoombinding 249
2 De molecuulformule van atoomverbindingen 252

HOOFDSTUK 4: Hoe wordt een metaalbinding gevormd? 258

1 De metaalbinding 258
2 Verklaring van de eigenschappen van metalen 260

VERDIEPING: Welk belang en voorkomen hebben enkelvoudige stoffen? diddit

THEMASYNTHESE 264

CHECKLIST 265

CHECK IT OUT 266

Alle beetjes helpen!

Deze situaties schetsen telkens een probleem. Hoe kun je ervoor zorgen dat de personen alsnog in een comfortabele situatie terechtkomen?

Situatie 1

Kalvin en Fleur

Situatie 1:
Wat kan Kalvin doen zodat zowel hij als Fleur het comfortabel krijgen?

Kalvin geeft zijn dekentje af aan Fleur.

Situatie 2

Jody en Jodi

Situatie 2:
Wat moeten Jody en Jodi doen om het beiden comfortabel te krijgen?

Jody en Jodi delen een dekentje.

Situatie 3

Ali en Alisson

Situatie 3:
Wat moeten Ali en Allison doen om het beiden comfortabel te krijgen?

Ali en Alisson moeten beiden hun deken afwerpen.

?

- **Is er een gelijkenis tussen deze situaties en de vorming van bepaalde chemische bindingen?**

We zoeken het uit!

De samenstelling van een stof

OPDRACHT 1

Ken je alle termen nog?

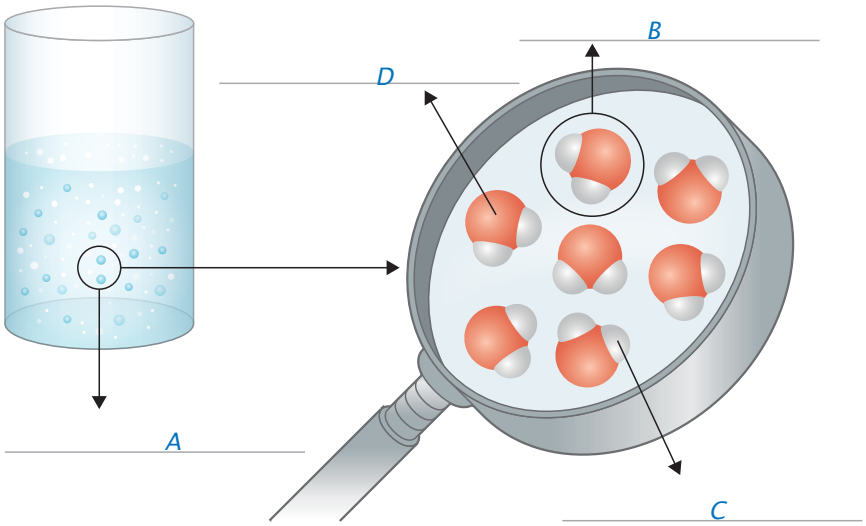
1 Vul in de tweede kolom het nummer van de juiste verklaring in.

Term	Verklaring
atoom	4
edelgasconfiguratie	2
element	1
negatief ion	6
samengestelde stof	8
positief ion	5
stof	3
enkelvoudige stof	7

Verklaringen
1 atoomsoort
2 de buitenste schil van het atoom is volledig bezet
3 scheikundige vorm voor materie met een bepaalde chemische samenstelling
4 kleinste deeltje van een element dat nog alle eigenschappen van het element heeft
5 ontstaat door het afstaan van elektronen
6 ontstaat door het opnemen van elektronen
7 stof opgebouwd uit één element
8 stof opgebouwd uit meer dan één element

2 Zet in de afbeelding de juiste letters bij de pijlen.

A de stof water – B het deeltje water – C een atoom waterstof – D een atoom zuurstof



OPDRACHT 2

Hoe worden ionen gevormd?

Vul de zinnen aan en schrap wat niet past.

a Metalen ___geven elektronen af___ om de edelgasconfiguratie te bereiken.

Ze vormen zo positieve / ~~negatieve~~ ionen.

b Niet-metalen ___nemen elektronen op___ om de edelgasconfiguratie te bereiken.

Ze vormen zo ~~positieve~~ / negatieve ionen.

c Magnesium is een metaal / ~~niet-metaal~~ met 2 elektronen op de buitenste schil.

Dat atoom zal dus ___2___ elektronen ___afgeven___ en zo het ion ___Mg^{2+}___ vormen.

d Chloor is een ~~metaal~~ / niet-metaal met ___7___ elektronen op de buitenste schil.

Dat atoom zal dus ___1___ elektron ___opnemen___ en zo het ion ___Cl^{-}___ vormen.

e Aluminium is een metaal / ~~niet-metaal~~ met ___3___ elektronen op de buitenste schil.

Dat atoom zal dus ___3___ elektronen ___afgeven___ en zo het ion ___Al^{3+}___ vormen.

f Zuurstof is een ~~metaal~~ / niet-metaal met ___6___ elektronen op de buitenste schil.

Dat atoom zal dus ___2___ elektronen ___opnemen___ en zo het ion ___O^{2-}___ vormen.

OPDRACHT 3

Onderstreep de enkelvoudige stoffen en omcirkel de samengestelde stoffen.

H_2O – (C) grafiet – N_2O (lachgas) – HCl (waterstofchloride) – O_2 (zuurstofgas) – CH_4 (methaan) – O_3 (ozon) –

CO_2 (koolstofdioxide) – He – $C_6H_{12}O_6$ (glucose) – Fe (ijzer)

Zijn deeltjes in een verbinding altijd op eenzelfde manier gebonden?

LEERDOELEN

Je kunt al:

- het verschil tussen een element en een atoom toelichten;
- toelichten dat atomen streven naar de edelgasconfiguratie;
- begrijpen dat stoffen zijn opgebouwd uit één of meerdere atomen of elementen.

Je leert nu:

- dat de aard van de deeltjes bepaalt welke verbinding gevormd zal worden;
- wanneer een ionbinding tot stand komt;
- wanneer een atoombinding tot stand komt;
- wanneer een metaalbinding tot stand komt.

Als je om je heen kijkt, zie je allerhande voorwerpen die uit bepaalde stoffen zijn gemaakt. Een balpen uit plastic, een kast uit hout, een schrift uit papier. Ook de lucht om je heen bevat allerhande deeltjes. Al die stoffen zijn opgebouwd uit een of meerdere atoomsoorten.

1 Wat is het verschil tussen een binding en een verbinding?

Je weet al dat een stof bestaat uit kleinere deeltjes (stofdeeltjes) die nog steeds de eigenschap van de stof bezitten. Zo bestaat de stof suiker bijvoorbeeld uit allemaal kleine suikerdeeltjes.

Bij edelgassen bestaan die stofdeeltjes uit vrije, losse atomen: het zijn **mono-atomische, enkelvoudige stoffen** (**bv. Ne**). De atomen van edelgassen hebben een volledig bezette buitenste schil, waardoor ze niet reageren met andere atomen.

Atomen van andere atoomsoorten zullen de stabiele edelgasconfiguratie proberen te bereiken door met elkaar te **binden**. Zo ontstaan nieuwe stoffen die bestaan **uit meerdere atomen of ionen**: het zijn **verbindingen**.
Het kunnen **polyatomische** (meeratomige) enkelvoudige stoffen (bv. Cl_2) of samengestelde stoffen (bv. H_2O) zijn.

In thema 3 leerde je al dat enkelvoudige stoffen **verbindingen** zijn van atomen of ionen van **eenzelfde** atoomsoort; samengestelde stoffen zijn verbindingen van atomen of ionen van **verschillende** atoomsoorten. De atomen of ionen in een verbinding worden samengehouden door aantrekkingskrachten, die we een (chemische) **binding** noemen.

Een **verbinding** is een stof die bestaat uit meerdere atomen of ionen. De **binding** is de aantrekkende kracht die de atomen of ionen in een verbinding samenhoudt.

▸ **Maak oefening 1 op p. 240.**

OPDRACHT 4

Wat is het onderscheid tussen binding en verbinding?

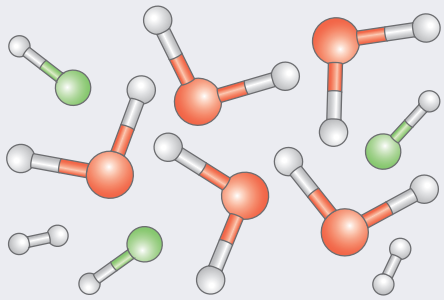
Bekijk afbeelding 77 en beantwoord de vragen.

a Hoeveel bindingen zie je op de afbeelding?

15

b Hoeveel unieke verbindingen zie je op de afbeelding?

3



▲ Afb. 77

2 Welke soorten bindingen bestaan er?

Atomen streven naar de edelgasconfiguratie. Om dat te bereiken moeten atomen (behalve de edelgassen) met elkaar binden ter vorming van een verbinding.

Naargelang de aard van de atoomsoort (metaal en/of niet-metaal) kunnen verschillende soorten bindingen en verbindingen worden gevormd:

metaal + niet-metaal = ionbinding

- In een verbinding opgebouwd uit metalen en niet-metalen worden de gevormde ionen samengehouden door een **ionbinding**. Die stof noemen we een **ionverbinding**.

niet-metaal + niet-metaal = atoombinding

- In een verbinding die bestaat uit een of meerdere soorten niet-metalen, worden de atomen samengehouden door een **atoombinding**. Een stof met enkel atoombindingen noemen we een **atoomverbinding**.

metaal + metaal = metaalbinding

- Als de verbinding uitsluitend is opgebouwd uit één of meerdere soorten metalen, houdt een **metaalbinding** de gevormde metaalionen samen. Een stof met enkel metaalbindingen noemen we een **metaalverbinding**.

OPDRACHT 5

Op welke manier zijn de deeltjes gebonden in een verbinding?

Welk soort binding zal gevormd worden bij een verbinding die is opgebouwd uit de volgende elementen? Vul in de tabel eerst de symbolen van de elementen aan en duid daarna het soort binding aan.

Verbinding opgebouwd uit de volgende elementen	Symbolen elementen	Zijn de samenstellende elementen metalen (M) of niet-metalen (nM)?	Soort binding
aluminium en fluor	Al en F	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
calcium en jood	Ca en I	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
jood en jood	I en I	nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
kalium en broom	K en Br	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koolstof	C en C	nM + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koolstof en waterstof	C en H	nM + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koolstof en zuurstof	C en O	nM + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koper en tin (samen: brons)	Cu en Sn	M + M	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koper en zink (samen: messing)	Cu en Zn	M + M	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
magnesium en zuurstof	Mg en O	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
natrium en chloor	Na en Cl	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
stikstof en zuurstof	N en O	nM + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
tin en lood (samen: soldeertin)	Sn en Pb	M + M	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
zink	Zn	M + M	ionbinding - atoombinding - metaalbinding

Het soort binding dat ontstaat, hangt af van de aard van de deeltjes:

Stof is opgebouwd uit	Soort verbinding	Soort binding
metalen en niet-metalen	ionverbinding	ionbinding
uitsluitend niet-metalen	atoomverbinding	atoombinding
uitsluitend metalen	metaalverbinding	metaalbinding

▸ **Maak oefening 2 t/m 5 op p. 240 en 241.**

1 ☆☆

Vul de tabel aan om een overzicht te maken van de bouw van stoffen. Kies uit:

enkelvoudig – mono-atomisch – verbinding – samengesteld

Let op: sommige begrippen kun je meermaals gebruiken.

Aantal atomen	Stof	Aantal verschillende atomen	Stof
1	*mono-atomisch*	1	*enkelvoudig*
>1	*verbinding*		*enkelvoudig*
		>1	*samengesteld*

2 ☆☆

Welk soort binding zal gevormd worden tussen een verbinding die is opgebouwd uit de elementen in de tabel? Omcirkel het juiste antwoord.

Symbolen van de opbouwende elementen in de verbinding	Soort binding
Mg S	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
P H	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
H Cl	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Al F	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Cu Zn	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Ca S	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
K Cl	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
N H	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Cu Sn	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
H F	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Zn Al Mg Cu	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Au Ag	ionbinding - atoombinding - metaalbinding

3 ☆☆

Welke soort binding is aanwezig in de stoffen? Vul de juiste kolom aan.

KBr – Mg – Al_2O_3 – MgF_2 – Fe – BaI_2 – propaan (C_3H_8) – Na_2S – zwaveldioxide (SO_2) – Cu – N_2O – S_8 – H_2O – Zn

Ionbinding	Atoombinding	Metaalbinding
KBr	*propaan (C_3H_8)*	*Fe*
Al_2O_3	*zwaveldioxide (SO_2)*	*Cu*
Na_2S	*N_2O*	*Zn*
MgF_2	*S_8*	*Mg*
BaI_2	*H_2O*	*Al*

4 ☆☆

Tussen welke atomen ontstaat een atoombinding?

- [x] C & H
- [ ] Na & Br
- [ ] C & Fe
- [x] H & O
- [x] S & Cl
- [ ] Zn & Cu

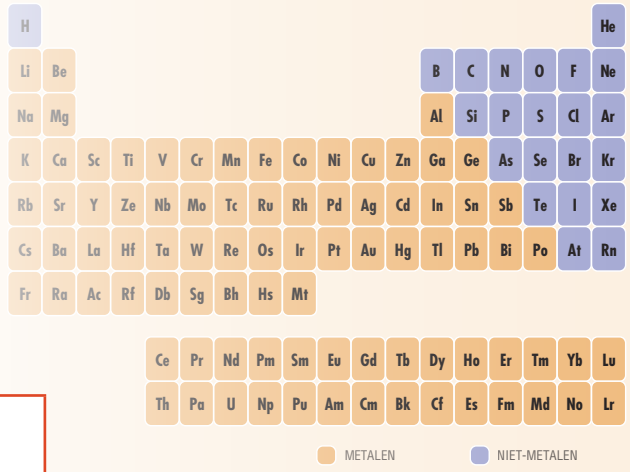
5 ☆☆

Welke bindingen treffen we aan in een deeltje SO_3?

- [x] atoombindingen
- [ ] metaalbindingen
- [ ] ionbindingen

▸ **Verder oefenen? Ga naar diddit.**

Hoe wordt een ionbinding gevormd?



LEERDOELEN

Je kunt al:

- beschrijven dat atomen verbindingen vormen omdat ze streven naar de edelgasconfiguratie;
- aanduiden dat tussen een metaal en een niet-metaal een ionbinding wordt gevormd;
- een chemische formule interpreteren m.b.v. de aangegeven indices;
- beschrijven hoe metalen en niet-metalen ionen vormen.

Je leert nu:

- wat een ionbinding is;
- hoe een ionbinding wordt gevormd;
- hoe een ionverbinding wordt voorgesteld;
- de formule-eenheid van een ionverbinding opstellen.

Je hebt misschien op het etiket van sommige stoffen al formules zien staan zoals NaCl, $CaCl_2$ of K_2S.
Al die stoffen zijn ionverbindingen, want ze zijn opgebouwd uit metalen en niet-metalen. Zoals de naam doet vermoeden, vormen de metalen en niet-metalen ionen. Maar wat houdt die ionen samen? Waarom draagt elk element een specifieke index? We zoeken het uit.

1 De ionbinding

OPDRACHT 6

Voer de proefjes uit en noteer je waarneming.

1 **Blaas een ballon op en houd die boven het haar van een medeleerling.**

Waarneming: *Er gebeurt niets.*

2 **Wrijf met de ballon over het haar van een medeleerling (bij voorkeur iemand met lang haar). Verwijder de ballon dan langzaam van het haar.**

Waarneming: *De haren worden aangetrokken door de ballon, maar de haren stoten elkaar af.*

3 **Wrijf de ballon nogmaals over het haar van dezelfde leerling en houd hem boven het haar van een andere leerling.**

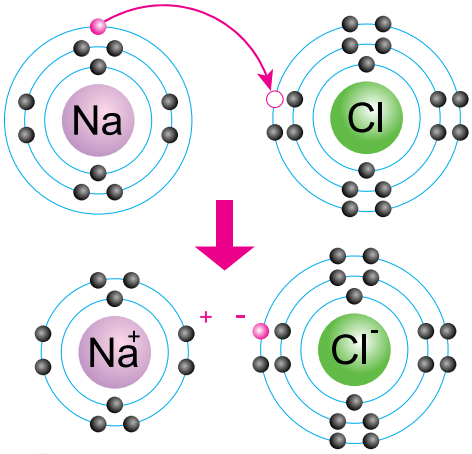
Waarneming: *Het haar wordt niet aangetrokken.*

Door een ballon over haren te wrijven, springen elektronen over van de haren naar de ballon. De ballon wordt zo negatief geladen en de haren positief geladen. De ballon trekt de haren aan door de aantrekkingskracht tussen tegengestelde ladingen. De haren stoten elkaar onderling af en klitten niet samen door de afstotingskracht tussen gelijke ladingen.

In het eerste en het derde deel van de proef zijn de haren of de ballon niet geladen, waardoor er geen aantrekking tussen beide is.

Wanneer een metaal met een niet-metaal een binding maakt, zal het metaal één of meerdere **elektronen overdragen** aan het niet-metaal. Zo ontstaan **positieve en negatieve ionen**. Metalen en niet-metalen werken dus samen om de edelgasconfiguratie te bereiken. Metalen kunnen het makkelijkst één of meerdere elektronen 'missen', de niet-metalen willen die er graag bij. Eens de ionen gevormd zijn, zorgen de **elektrostatische aantrekkingskrachten** tussen de tegengesteld geladen ionen voor een sterke **ionbinding** tussen de ionen.

Wanneer een ion gevormd wordt, krijgt een metaal het woord ion achter zijn naam: natrium wordt zo bijvoorbeeld het natriumion. Een niet-metaal krijgt de uitgang 'ide'+ 'ion' achter zijn stamnaam: chloor wordt zo het chloride-ion. Bij de elementen stikstof, zuurstof en zwavel krijgt het ion een aparte naam: we spreken dan respectievellijk over het nitride-ion, het oxide-ion en het sulfide-ion.



▲ **Afb. 78**
Vorming van een ionbinding tussen natrium en chloor. Natrium staat een elektron af aan chloor. Daardoor ontstaat een positief natriumion en negatief chloride-ion, die beide de edelgasconfiguratie hebben.

WEETJE

Bekijk de video over de ionbinding tussen een natriumion en chloride-ion.

BEKIJK DE VIDEO

De **ionbinding** houdt positieve metaalionen en negatieve niet-metaalionen bij elkaar. Ze is het gevolg van de elektrostatische aantrekking tussen tegengestelde ladingen. De **naam** van een ionverbinding wordt gevormd door de naam van het metaal, gevolgd door de stam van de naam van het niet-metaal +ide. Bij zuurstof spreken we over oxiden en bij zwavel over sulfiden.

2 De formule-eenheid van ionverbindingen

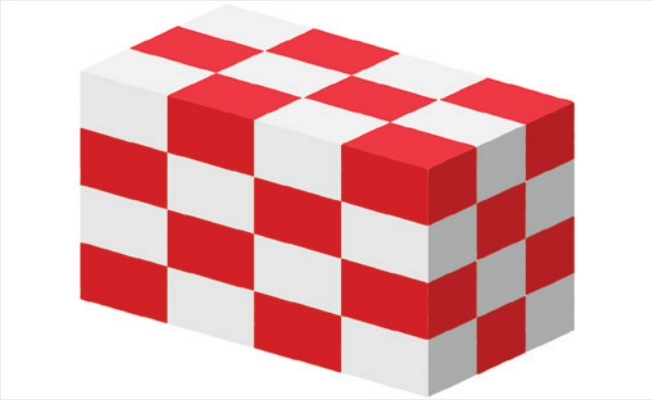
We weten nu dat metalen en niet-metalen een ionbinding vormen. Maar in welke verhouding gebeurt dat en wat bepaalt die verhouding? Hoe stellen we de stof dan voor?

OPDRACHT 7

Bouw je eigen keukenzoutkristal.

Je krijgt van je leerkracht een set lego- of duploblokken in twee kleuren, die de positieve natriumionen en negatieve chloride-ionen voorstellen. Je weet inmiddels dat positieve ionen de negatieve aantrekken en dat gelijksoortige ladingen elkaar afstoten. Gebruik de stenen om samen met een klasgenoot een 'zoutkristal' te bouwen. De basis moet bestaan uit 3 x 4 stenen en elke laag moet volledig zijn. Er mogen geen stenen overblijven.

1 Maak hier je tekening.



2 Hoeveel stenen van elke kleur gebruikte jij?

Kleur 1: *persoonlijk antwoord* Kleur 2: *persoonlijk antwoord*

3 Bereken de verhouding van de aantallen van beide stenen.

$\frac{\text{aantal stenen kleur 1}}{\text{aantal stenen kleur 2}} = 1$

4 Hoeveel stenen van elke kleur gebruikte de andere leerling?

Kleur 1: *persoonlijk antwoord* Kleur 2: *persoonlijk antwoord*

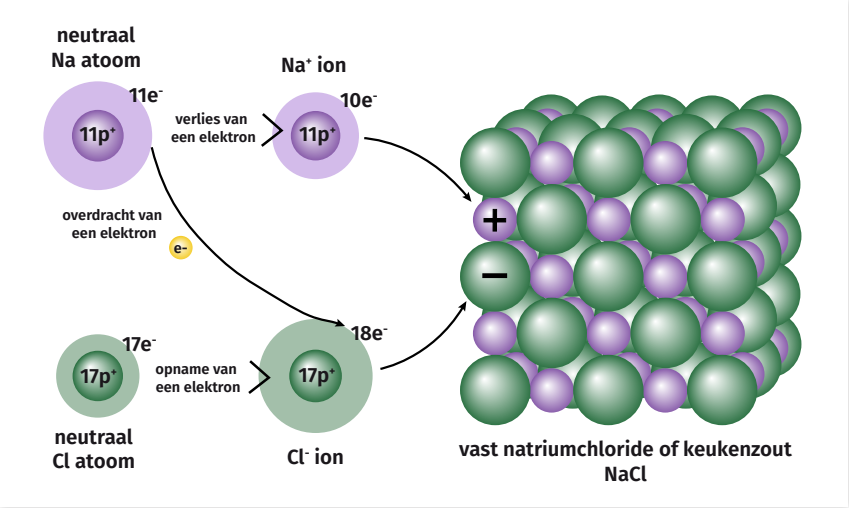
5 Bereken de verhouding van de aantallen van beide stenen.

$\frac{\text{aantal stenen kleur 1}}{\text{aantal stenen kleur 2}} = 1$

6 Wat stel je vast over de verhouding van de stenen van de ene kleur ten opzichte van de andere kleur?

De verhouding is in beide gevallen dezelfde, namelijk 1.

Proficiat, je hebt zopas je eerste **ionrooster** gebouwd! Als gevolg van de elektrostatische aantrekkingskracht tussen positieve en negatieve ionen, rangschikken ionen zich op een regelmatige manier. Die regelmatige rangschikking van positieve en negatieve ionen, samengehouden door ionbindingen, noemen we een **ionrooster**. Een zoutkristal is opgebouwd uit een ionrooster. Hoeveel positieve ionen en negatieve ionen aanwezig zijn in het ionrooster, hangt af van de grootte van het ionrooster, maar zelfs in een klein ionrooster zijn het er snel vele miljarden. De kleinste verhouding waarin de metaal- en niet-metaalionen voorkomen in het rooster, ligt echter vast. De regelmatige rangschikking van de ionen in het rooster zorgt ervoor dat het rooster gezien kan worden als een herhaling van een kleinere eenheid. Die **kleinste verhouding van de ionen** die zich telkens herhaalt in het rooster, noemen we de **formule-eenheid** of **roostereenheid**.



▲ **Afb. 79**
Eén ionverbinding zoals keukenzout bestaat uit miljarden positieve en negatieve ionen in één keukenzoutkristal, gerangschikt in een ionrooster.

Als je het ionrooster van keukenzout of natriumchloride goed bekijkt, dan zie je dat het is opgebouwd uit steeds wederkerende eenheden die bestaan uit 1 natriumion en 1 chloride-ion.

De **formule-eenheid** schrijven we door de symbolen van de elementen van de ionen, vergezeld van een **index**, die het aantal van elk van de ionen in de kleinste herhalende eenheid weergeeft. Zoals je geleerd hebt in thema 3 schrijven we een index van 1 niet. Voor keukenzout wordt dat dus: NaCl.

Stoffen die opgebouwd zijn uit positieve en negatieve ionen die in een ionrooster zijn gerangschikt, noemen we **ionverbindingen**.

Ionverbindingen zijn stoffen opgebouwd uit positieve en negatieve ionen die afwisselend gerangschikt zijn in een **ionrooster**.

De **ionbinding** is de kracht die de ionen samenhoudt. De kleinste herhalende eenheid in het rooster noemen we de **formule-eenheid** of **roostereenheid**.
Ze wordt voorgesteld door de symbolen van de elementen van de ionen, samen met een **index**. De index geeft het aantal weer van dat element in de formule-eenheid.

3 De neutraliteitsregel

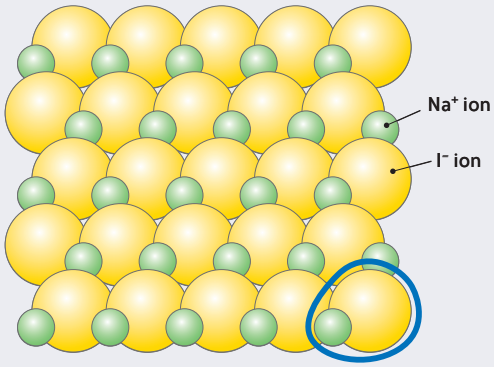
In keukenzout is het aantal positieve ionen gelijk aan het aantal negatieve ionen. Dat is echter niet in alle ionverbindingen het geval.

OPDRACHT 8

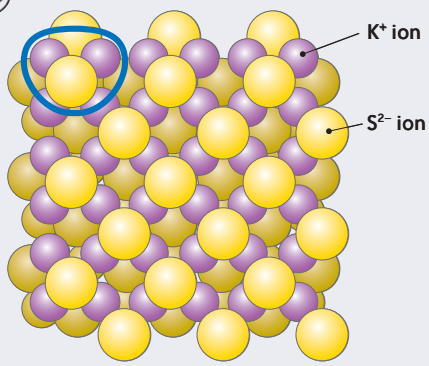
Bekijk de figuur van de zouten natriumjodide en kaliumsulfide.

1 **Omcirkel een formule-eenheid in het rooster.**

2 **Schrijf de formule-eenheid van deze ionverbindingen.**

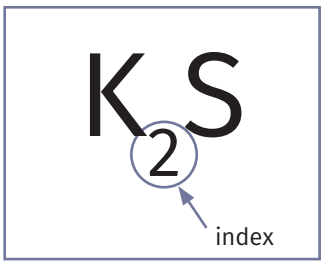


Formule-eenheid 1: *NaI*



Formule-eenheid 2: *K_2S*

Hoeveel ionen van elke soort aanwezig zijn in de **formule-eenheid** is **afhankelijk van de lading van de ionen**.
De formule van een ionverbinding moet altijd **neutraal** zijn. We spreken daarom ook van de **neutraliteitsregel**: **de som van alle positieve en negatieve ladingen moet gelijk zijn aan nul**.



Natriumjodide bestaat uit natriumionen en jodide-ionen. De natriumionen dragen een lading 1+ en de jodide-ionen een lading 1–. De lading van 1 natriumion neutraliseert de lading van 1 jodide-ion, daarom is de formule-eenheid NaI.
Kaliumsulfide bestaat uit kaliumionen en sulfide-ionen. De kaliumionen dragen een lading 1+. Er zijn 2 kaliumionen nodig om de lading van het sulfide-ion (2–) te 'neutraliseren'. Daarom is de formule-eenheid K_2S.

Opmerking: We zouden ook kunnen redeneren dat 4 kaliumionen nodig zijn om de lading van 2 sulfide-ionen te 'neutraliseren', maar bij het schrijven van de formule-eenheid werken we steeds met de kleinst mogelijke verhouding.

OPDRACHT 9

Schrijf de formule-eenheid van een aantal ionverbindingen.

Vul de tabel aan.

Stof	Elementen		Ionen	Formule-eenheid
calciumoxide	Ca	O	Ca^{2+} O^{2-}	CaO
zinksulfide	Zn	S	Zn^{2+} S^{2-}	ZnS
natriumbromide	Na	Br	Na^{+} Br^{-}	$NaBr$
kaliumoxide	K	O	K^{+} O^{2-}	K_2O
magnesiumsulfide	Mg	S	Mg^{2+} S^{2-}	MgS
aluminiumfluoride	Al	F	Al^{3+} F^{-}	AlF_3
aluminiumoxide	Al	O	Al^{3+} O^{2-}	Al_2O_3

Om **te bepalen welke indexen geschreven worden in een formule-eenheid** gebruiken we de **neutraliteitsregel**: de som van de lading van de positieve
ionen en negatieve ionen moet aan elkaar gelijk zijn. Die indexen worden in de **kleinst mogelijke verhouding** geplaatst. De index '1' wordt niet geschreven.

▸ **Maak oefening 1 op pag. 248.**

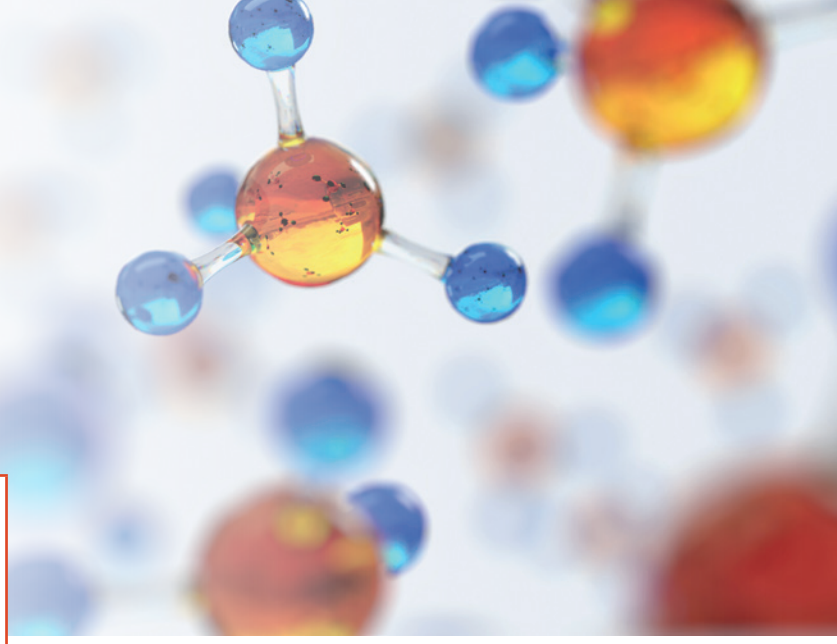
1 ☆☆

Schrijf de formule-eenheid van de ionverbindingen.

Stof	Elementen	Ionen	Formule-eenheid
aluminiumsulfide	Al S	$Al^{3+}S^{2-}$	Al_2S_3
magnesiumjodide	Mg I	$Mg^{2+}I^{-}$	MgI_2
bariumoxide	Ba O	$Ba^{2+}O^{2-}$	BaO
lithiumbromide	Li Br	$Li^{+}Br^{-}$	$LiBr$
kaliumsulfide	K S	$K^{+}S^{2-}$	K_2S
calciumbromide	Ca Br	$Ca^{2+}Br^{-}$	$CaBr_2$
natriumfluoride	Na F	$Na^{+}F^{-}$	NaF
lithiumjodide	Li I	$Li^{+}I^{-}$	LiI
magnesiumchloride	Mg Cl	$Mg^{2+}Cl^{-}$	$MgCl_2$
natriumoxide	Na O	$Na^{+}O^{2-}$	Na_2O

▸ Verder oefenen? Ga naar diddit.

Hoe wordt een atoombinding gevormd?



LEERDOELEN

Je kunt al:

- beschrijven dat atomen verbindingen vormen omdat ze streven naar de edelgasconfiguratie;
- aanduiden dat tussen twee niet-metalen atoombindingen worden gevormd;
- aangeven dat niet-metalen, met uitzondering van de edelgassen, elektronen willen opnemen.

Je leert nu:

- hoe een atoombinding wordt gevormd;
- hoe we moleculen voorstellen door een structuurformule;
- hoe een molecule wordt voorgesteld door een molecuulformule.

Onze **atmosfeer** bestaat uit 78 % stikstofgas (N_2), 21 % zuurstofgas (O_2) en 0,03 % koolstofdioxide (CO_2). Al die stoffen zijn opgebouwd uit niet-metalen. Stoffen die uitsluitend uit niet-metalen zijn opgebouwd, noemen we **atoomverbindingen**. Je hebt al geleerd dat niet-metalen elektronegatief zijn en de edelgasconfiguratie willen bereiken door extra elektronen op hun buitenste schil op te nemen. Maar hoe kunnen twee niet-metalen, die allebei elektronen willen **opnemen**, de **edelgasconfiguratie** bereiken?

1 De atoombinding

Om te begrijpen hoe niet-metalen elkaar helpen om de edelgasconfiguratie te bereiken, kijken we even naar waterstofgas, dat opgebouwd is uit twee waterstofatomen. Beide waterstofatomen hebben 1 elektron op de eerste (en tevens enige) schil en streven naar een volledig bezetting van de buitenste schil: 2 elektronen.
Beide waterstofatomen willen echter een elektron opnemen en geen van beide atomen is bereid om elektronen over te dragen. De twee waterstofatomen kunnen de edelgasconfiguratie bereiken door een **gemeenschappelijk elektronenpaar** te vormen. Deze twee elektronen worden gedeeld en kunnen nu bij beide atomen gerekend worden, waardoor de buitenste schil van de beide waterstofatomen volledig is gevuld.

▲ **Afb. 80**
Vorming van een molecule H_2: een atoombinding ontstaat door het gemeenschappelijk stellen van een elektronenpaar.

Dit gemeenschappelijk elektronenpaar wordt de **atoombinding** of de **covalente binding** genoemd. Ze wordt voorgesteld door een streepje tussen beide atomen: het **bindend elektronenpaar**.
Deeltjes van een stof opgebouwd uit niet-metalen die door atoombindingen aan elkaar gebonden zijn, vormen samen een apart deeltje: het zijn individuele **moleculen**. Bij een ionverbinding spreken we niet over moleculen, omdat de ionen niet uniek aan elkaar gelinkt zijn maar een steeds herhalende eenheid in een rooster vormen.

WEETJE

De naam 'covalente binding' komt van het Latijnse 'co' en 'valere': samen van tel zijn, gelijkwaardig zijn. Het slaat dus op het feit dat de twee gemeenschappelijke elektronen de atomen stevig aan elkaar binden. In sommige boeken of bronnen gebruikt men vooral de naam 'covalente binding', in andere hanteert men het synoniem 'atoombinding'. Je zorgt er dus best voor dat je ze beide goed kent.

Omdat er maar één atoombinding tussen twee waterstofatomen zit, spreken we van een **enkelvoudige atoombinding**. De voorstelling van de manier waarop de atomen aan elkaar gebonden zijn, noemen we de **structuurformule**.

Andere elementen, zoals zuurstof, streven naar een edelgasconfiguratie met **8 elektronen** op de buitenste schil. De molecule zuurstofgas is opgebouwd uit 2 atomen O. Je zag al dat het element zuurstof 6 elektronen heeft op de buitenste schil, waarvan 2 ongepaarde elektronen. Je leerde al in thema 5 hoe de elektronen verdeeld worden over het symbool van het element: eerst individueel, vanaf het vijfde elektron als een paar. Om aan 8 elektronen te geraken op de buitenste schil, zal elk ongepaard elektron van een zuurstofatoom een bindend elektronenpaar vormen met een ongepaard elektron van het andere zuurstofatoom. Zo ontstaat in de structuurformule een **dubbele atoombinding** tussen beide atomen.

▲ **Afb. 81**
De vorming van een molecule zuurstofgas

Atomen van het element stikstof beschikken over 3 ongepaarde elektronen en 1 vrij elektronenpaar op hun buitenste schil. In een molecule opgebouwd uit 2 stikstofatomen zal elk ongepaard elektron van een stikstofatoom een bindend elektronenpaar vormen met een ongepaard elektron van het andere stikstofatoom. Zo ontstaat een **drievoudige atoombinding** in de structuurformule.

▲ **Afb. 82**
De vorming van een molecule stikstofgas

Koolstofdioxide (CO_2), een belangrijk **broeikasgas** in de atmosfeer, bestaat uit twee soorten niet-metalen: 2 zuurstofatomen en 1 koolstofatoom.
De zuurstofatomen hebben elk 6 elektronen op de buitenste schil, waarvan 2 ongepaard. Het koolstofatoom heeft 4 ongepaarde elektronen in de buitenste schil. Door het vormen van gemeenschappelijke bindende elektronenparen kan elk atoom ook de edelgasconfiguratie bereiken.
In deze molecule heeft elk zuurstofatoom nog 2 vrije elektronenparen.

▲ **Afb. 83**
De vorming van een molecule CO_2

Merk op dat we gaandeweg een elektronenpaar voorstellen door een streepje in plaats van twee bolletjes naast elkaar te tekenen.

Een stof enkel opgebouwd uit niet-metalen noemen we een **atoomverbinding**. De bindingen die de niet-metalen aan elkaar binden, worden **atoombindingen of covalente** bindingen genoemd.
Een atoombinding ontstaat door de vorming van een **gemeenschappelijk elektronenpaar**. Tussen twee atomen kunnen **enkelvoudige, dubbele** of **drievoudige** atoombindingen voorkomen. De **structuurformule** geeft aan op welke manier de atomen in een molecule aan elkaar gebonden zijn.

OPDRACHT 10

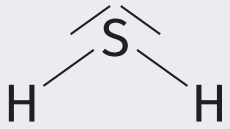
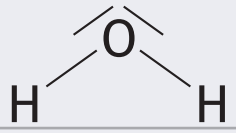
Teken de structuurformule van de moleculen.

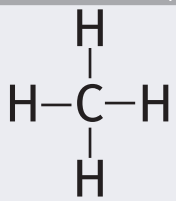
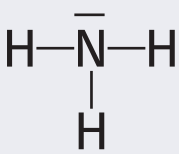
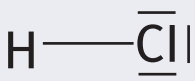
Vul in de tabel aan hoeveel atoombindingen je in elk van de moleculen aantreft.

TIP

Wil je de notatie met de lewisstructuur opfrissen? Scan de QR-code.

BEKIJK DE PDF

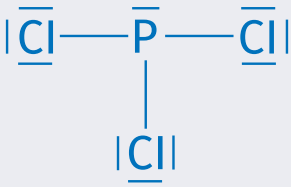
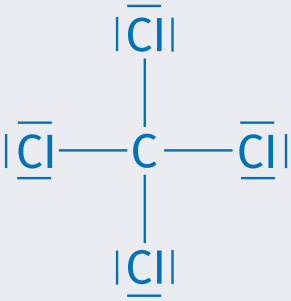
stof	waterstofsulfide (H_2S)	chloorgas (Cl_2)	water (H_2O)
structuurformule			
aantal atoombindingen	*2 atoombindingen*	*1 atoombinding*	*2 atoombindingen*

stof	methaangas (CH_4)	ammoniak (NH_3)	waterstofchloride (HCl)
structuurformule			
aantal atoombindingen	*4 atoombindingen*	*3 atoombindingen*	*1 atoombinding*

OPDRACHT 11 **DOORDENKER**

Teken de structuurformule van de moleculen.

Vul in de tabel aan hoeveel atoombindingen je in elk van de moleculen aantreft.

stof	zwavelmonoxide (SO)	fosfortrichloride (PCl_3)	tetra (CCl_4)
structuurformule			
aantal atoombindingen	*2 atoombindingen*	*3 atoombindingen*	*4 atoombindingen*

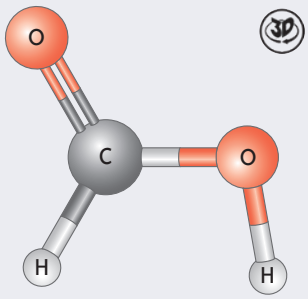
2 De molecuulformule van atoomverbindingen

Moleculen zijn opgebouwd uit meerdere atomen van niet-metalen die verbonden zijn door een atoombinding. Maar hoe stellen we een atoomverbinding voor met een formule?

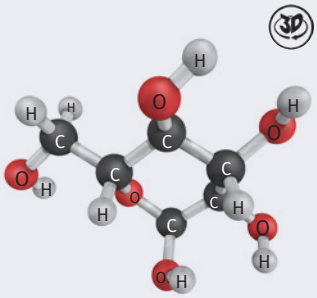
OPDRACHT 12

Bepaal de bouw van een atoomverbinding.

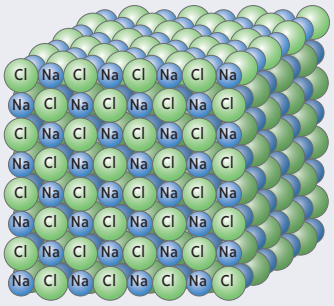
Bekijk hieronder de voorstellingen van de stof mierenzuur (een kleurloze stof die zuur smaakt), glucose (een witte, vaste stof die zoet smaakt) en keukenzout. Beantwoord de vragen.



▲ Afb. 84 Mierenzuur



▲ Afb. 85 Glucose



▲ Afb. 86 Keukenzout

1 **Welke stof of welke stoffen zijn atoomverbindingen?** *mierenzuur en glucose*

2 **Welke stof is een ionverbinding?** *keukenzout*

OPDRACHT 12 (VERVOLG)

3 **Wat stel je vast als je de bouw van een atoomverbinding vergelijkt met een ionverbinding?**

Mierenzuur en glucose zijn opgebouwd uit een welbepaald aantal atomen van een element, keukenzout bestaat uit een zeer groot aantal herhalingen van een eenheid.

4 **Vul in de tabel aan hoeveel atomen van elk element zich in een stofeenheid mierenzuur en glucose bevinden.**

	Mierenzuur			Glucose		
elementen	*C*	*H*	*O*	*C*	*H*	*O*
aantal atomen van elk element	*1*	*2*	*2*	*6*	*12*	*6*

WEETJE

Als mieren bedreigd worden, proberen ze een wondje te bijten in hun belager, waar ze dan met hun achterlijf **mierenzuur** in spuiten. Dat is pijnlijk, want mierenzuur is een corrosieve stof. Ook andere organismen zoals bijen, wespen, hommels en brandnetels gebruiken dat zuur ter verdediging.

De moleculen van mierenzuur en glucose zijn beide opgebouwd uit de elementen koolstof, waterstof en zuurstof, maar ze bevatten een verschillend aantal atomen. De samenstelling van een molecule wordt weergegeven door de **molecuulformule**. De molecuulformule geef je weer door de symbolen van de elementen te noteren, samen met een index: zo krijgt de formule een kwalitatief en een kwantitatief aspect.

De molecuulformule van een atoomverbinding ziet er gelijkaardig uit als de formule-eenheid van een ionverbinding. De formule-eenheid geeft echter de verhouding tussen de elementen weer in het ionrooster (bv. NaCl), terwijl de moleculeformule de werkelijke samenstelling weergeeft van één molecule van de stof (bv. H_2O).

Een stof waarvan een molecule bestaat uit x atomen van element A, y atomen van element B en z atomen van element C, stellen we dus voor als $A_xB_yC_z$.

Atoomverbindingen zijn stoffen opgebouwd uit moleculen. **Moleculen** bestaan uit een welbepaalde combinatie van twee of meer atomen die tot verschillende atoomsoorten kunnen behoren. De **molecuulformule** bestaat uit de symbolen van de atoomsoorten die ze bevat, vergezeld van een index die het aantal atomen van elke atoomsoort weergeeft.

OPDRACHT 13

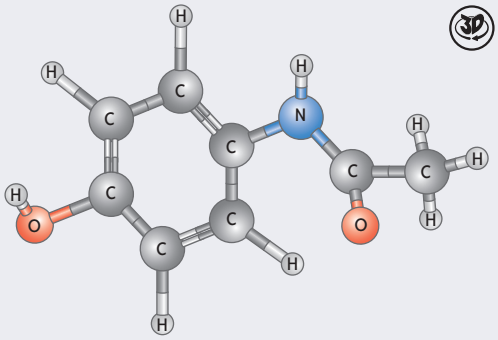
Schrijf de molecuulformule van atoomverbindingen.

1 Noteer de molecuulformules van de stoffen in de tabel.

Aantal atomen van verschillende atoomsoorten in de molecule	Molecuulformule
8 zwavelatomen	S_8
2 waterstofatomen, 1 zwavelatoom, 4 zuurstofatomen	H_2SO_4
1 waterstofatoom, 1 stikstofatoom, 3 zuurstofatomen	HNO_3
6 koolstofatomen, 8 waterstofatomen, 7 zuurstofatomen	$C_6H_8O_7$
2 joodatomen	I_2

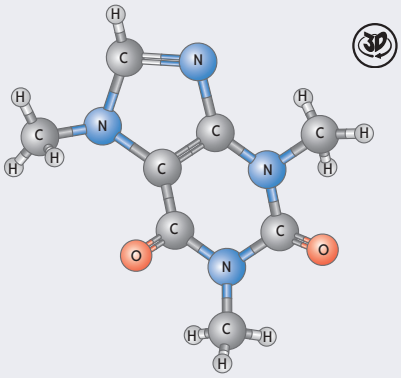
2 Schrijf met behulp van de gegeven structuren de molecuulformule van paracetamol (pijnstiller) en cafeïne (blauw = stikstof; rood = zuurstof; zwart = koolstof; wit = waterstof).

Molecuulformule: $C_8H_9NO_2$



▲ Afb. 87 Paracetamol

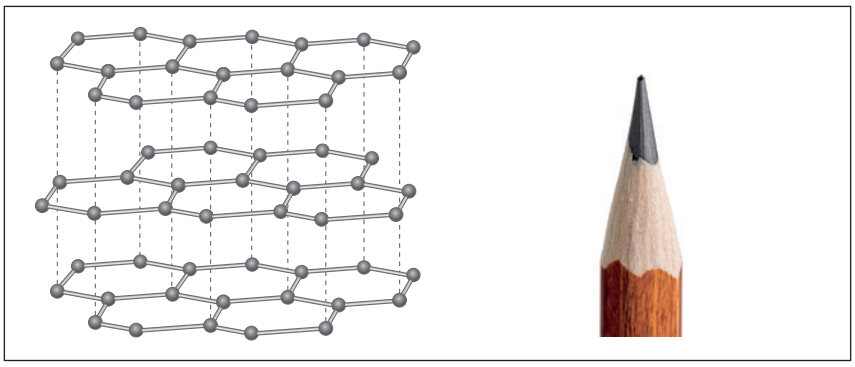
Molecuulformule: $C_8H_{10}N_4O_2$



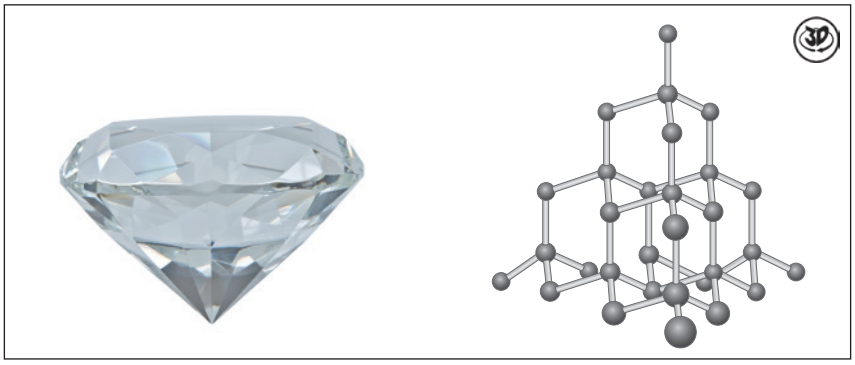
▲ Afb. 88 Cafeïne

De moleculen van een vaste stof, zoals glucose, kunnen zich ook ordenen in een rooster. Een dergelijk rooster noemen we een **molecuulrooster**.
Bij atoomverbindingen kunnen ook zogenaamde **atoomroosters** voorkomen, zoals bij koolstof. Doordat koolstof over 4 ongepaarde valentie-elektronen beschikt, kunnen miljarden koolstofatomen zich met elkaar verbinden tot twee- of driedimensionale netwerken (op elk 'knooppunt' van het netwerk bevindt zich dan een koolstofatoom).

Koolstof komt in de natuur als vaste, enkelvoudige stof in twee verschijningsvormen voor: grafiet en diamant. Grafiet bestaat uit een opeenstapeling van tweedimensionale netwerken, waarin elk koolstofatoom gebonden is aan 3 andere. Diamant bestaat uit een driedimensionaal netwerk waarin elk koolstofatoom gebonden is aan 4 andere.



▲ **Afb. 89**
Koolstof in verschijningsvorm grafiet



▲ **Afb. 90**
Koolstof in verschijningsvorm diamant

WEETJE

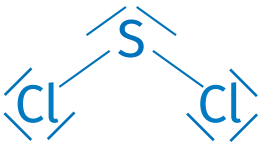
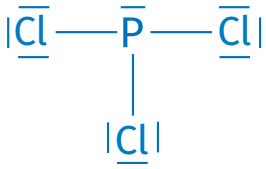
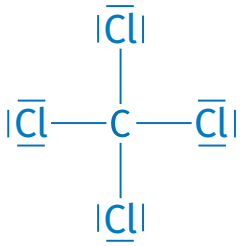
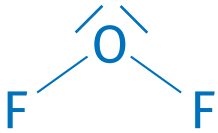
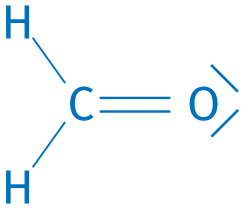
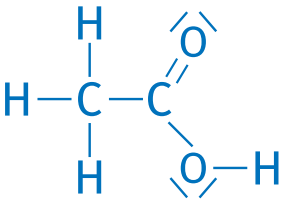
Het verschijnsel dat van een enkelvoudige, vaste stof verschillende verschijningsvormen bestaan, noemen we **allotropie**.
De verschijningsvormen noemen we allotropen. Zo zijn diamant en grafiet allotropen van koolstof.

Bij vaste stoffen die uit moleculen zijn opgebouwd, zijn de moleculen op een regelmatige manier gerangschikt in een **molecuulrooster**.
Sommige elementen, zoals koolstof, vormen enkelvoudige stoffen en kunnen atoomroosters vormen. In een **atoomrooster** zijn een groot aantal atomen met atoombindingen verbonden tot twee- of driedimensionale **netwerken**.

▸ **Maak oefening 1 t/m 4 op p. 256 en 257.**

1 ☆☆

Vul de tabel aan met de structuurformule en geef aan hoeveel atoombindingen er in elke verbinding of molecule zitten.

stof	waterstofsulfide (H_2S)	chloorgas (Cl_2)	waterstofchloride (HCl)
structuurformule			
aantal atoombindingen	*2 atoombindingen*	*1 atoombinding*	*1 atoombinding*
stof	zwaveldichloride (SCl_2)	fosfortrichloride (PCl_3)	tetra (CCl_4)
structuurformule			
aantal atoombindingen	*2 atoombindingen*	*3 atoombindingen*	*4 atoombindingen*
stof	waterstoffluoride (HF)	zuurstofdifluoride (OF_2)	methanal (H_2CO)
structuurformule			
aantal atoombindingen	*1 atoombinding*	*2 atoombindingen*	*4 atoombindingen*
stof	azijnzuur (CH_3COOH)	ethyn (C_2H_2)	
structuurformule			
aantal atoombindingen	*8 atoombindingen*	*5 atoombindingen*	

2 ☆☆

Plaats de juiste formule bij elke stof. Je kunt thuis online zoeken of in de klas kijken in brochures/boeken of op de etiketten van flessen of verpakkingen.

Te gebruiken formules					
C_6H_{14}	$C_{12}H_{22}O_{11}$	$C_6H_{12}O_6$	O_3	CH_4	H_2O
H_2O_2	H_2SO_4	HCl	I_2	C_2H_5OH	O_3

Stof	Formule	Stof	Formule
dijood	I_2	**sucrose**	$C_{12}H_{22}O_{11}$
ethanol	C_2H_5OH	**water**	H_2O
glucose	$C_6H_{12}O_6$	**waterstofperoxide**	H_2O_2
hexaan	C_6H_{14}	**zoutzuur**	HCl
ozon	O_3	**zwavelzuur**	H_2SO_4

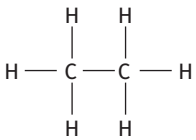
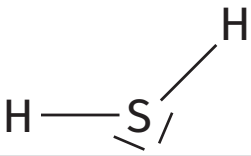
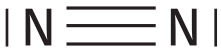
3 ☆☆

In welke stof zitten deeltjes in een atoomrooster?

- ☐ ijzermetaal
- ☒ grafiet
- ☒ diamant
- ☐ CO_2
- ☐ CaI_2

4 ☆☆☆

Welke formules stellen een structuurformule, molecuulformule of formule-eenheid voor? Noteer het nummer van de formule bij het juiste begrip.

1 	2 Ca_3N_2	3 O_3
4 $AlBr_3$	5 	6
7 	8 NH_3	9 K_2O
10 $C_{57}H_{120}O_6$	11 $SOCl_2$	12 $C_3H_4O_3$

Structuurformule	Molecuulformule	Formule-eenheid
1, 5, 6, 7	3, 8, 10, 11, 12	2, 4, 9

▸ Verder oefenen? Ga naar diddit.

Hoe wordt een metaalbinding gevormd?

LEERDOELEN

Je kunt al:

- beschrijven dat atomen streven naar de edelgasconfiguratie;
- beschrijven hoe tussen een metaal en een niet-metaal een ionbinding wordt gevormd;
- beschrijven hoe tussen twee niet-metalen atoombindingen worden gevormd;
- aangeven dat metalen elektropositief zijn.

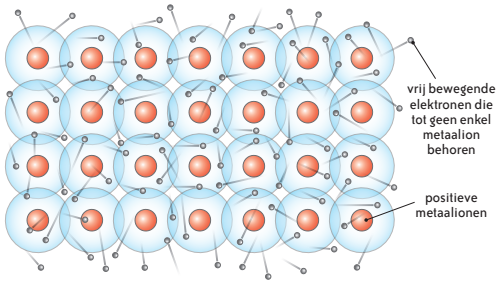
Je leert nu:

- hoe metaalatomen in een metaal als stof gebonden zijn;
- de eigenschappen van enkele metalen te verklaren aan de hand van hun bouw.

IJzer moet je smeden als het heet is. In films zie je soms nog hoe een smid met een hamer en aambeeld een gloeiend hete staaf tot een zwaard klopt. Maar in tegenstelling tot een stuk glas, splijt het metaal niet. Hoe komt dat? En waarom draagt een smid die metaal bewerkt altijd dikke handschoenen?

1 De metaalbinding

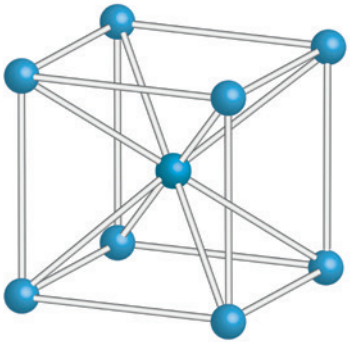
Metaalatomen hebben maar een beperkt aantal elektronen op hun buitenste schil. Metalen proberen de edelgasconfiguratie te bereiken door de elektronen van hun buitenste schil af te staan. Daarom zijn metalen **elektropositief**. Maar hoe kunnen meerdere metaalatomen met elkaar binden, als alle atomen hun elektronen willen afstaan?
Bij kamertemperatuur hebben bijna alle metalen de **vaste** aggregatietoestand. In de vaste aggregatietoestand zijn metaalatomen op een regelmatige manier gerangschikt in een **metaalrooster** en ze geven daarbij de elektronen van hun buitenste schil af. Het metaalrooster is dus opgebouwd uit **positieve metaalionen** met daartussen een **zee van elektronen**. Die elektronen kunnen zich vrij tussen de positieve metaalionen bewegen en vormen als het ware een lijm die alles in het metaalrooster stevig bij elkaar houdt. Er zijn sterke elektrostatische krachten tussen de negatieve en positieve ladingen in het metaalrooster, de coulombkrachten, die het geheel bij elkaar houden: de **metaalbinding**. Die metaalbinding is een zeer sterke binding.



▲ **Afb. 91**
Een metaalrooster is opgebouwd uit positieve metaalionen en een zee van vrij bewegende elektronen.

Vaste metalen als zuivere stof zijn opgebouwd uit miljarden ionen van eenzelfde atoomsoort. De **formule** van een dergelijke stof stellen we voor door het **symbool van de atoomsoort**.

WEETJE



Het Atomium is een van de gekendste monumenten in Brussel. Het werd in 1958 gebouwd in het kader van de Wereldtentoonstelling in Brussel (Expo 58). De metalen constructie bestaat uit 9 bollen en stelt de herhalende eenheid van het metaalrooster van ijzer voor (weliswaar 165 miljard keer vergroot). De bollen zijn van aluminium gemaakt omdat aluminium beter bestand is tegen verwering (corrosie) dan staal. Hoewel het de bedoeling was om de constructie na zes maanden af te breken, besloot men ze te laten staan omwille van haar populariteit.

Metalen in vaste aggregatietoestand bestaan uit een metaalrooster. In een **metaalrooster** bevinden zich **positieve metaalionen** en een zee van **vrij bewegende elektronen**, afkomstig van de buitenste schil van de metaalatomen. De aantrekkingskrachten tussen de positieve ionen en de vrij bewegende elektronen vormen de **metaalbinding**. De metaalbinding is een sterke binding. De **formule** van een metaal als zuivere stof bestaat uit het symbool van het metaal.

TIP

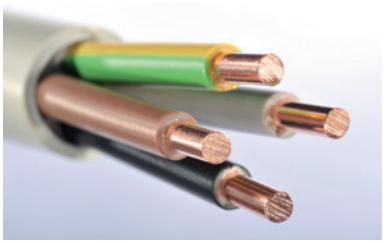
Ontdek meer over de roosters en hun toepassingen via de ontdekplaat bij het onlinelesmateriaal.

2 Verklaring van de eigenschappen van metalen

Veel specifieke **eigenschappen van metalen** die je in thema 5 zag, kunnen nu verklaard worden op basis van hun bouw.

- Metalen zijn **goede geleiders van elektriciteit**. Elektriciteit is namelijk de beweging van geladen deeltjes, en in een metaalrooster kunnen elektronen vrij bewegen.

WEETJE



Alle metalen zijn goede geleiders van elektriciteit, maar in elektrische leidingen gebruikt men vrijwel uitsluitend het metaal koper. Dat heeft vooral te maken met een combinatie van gunstige eigenschappen. Niet alleen geleidt koper de elektriciteit zeer goed, het kent ook een lage warmtevervorming en is vrij goed bestand tegen ongunstige omgevingsinvloeden (vocht, industriële vervuiling ...). Bovendien is koper hard en tegelijkertijd plooibaar. Een gebroken of doorgesneden draad kan ook gemakkelijk hersteld worden door de uiteinden aan elkaar te solderen of smelten.

Nu weet je waarom een smid dikke handschoenen draagt! Bekijk de video over warmtegeleiding bij metalen.

BEKIJK DE VIDEO

- Metalen zijn **goede geleiders van warmte**. Wanneer een stof opwarmt, beginnen deeltjes (atomen, ionen of moleculen) harder te trillen. Door botsingen wordt de warmte-energie doorgegeven aan naburige atomen of ionen. Doordat in een metaalrooster de metaalionen zeer dicht opeen zitten, verspreidt de warmte zich snel. Maar doordat de elektronen – die ook warmte-energie kunnen opnemen – vrij kunnen bewegen tussen de metaalionen, gebeurt de warmtegeleiding sneller dan bij de meeste andere stoffen.

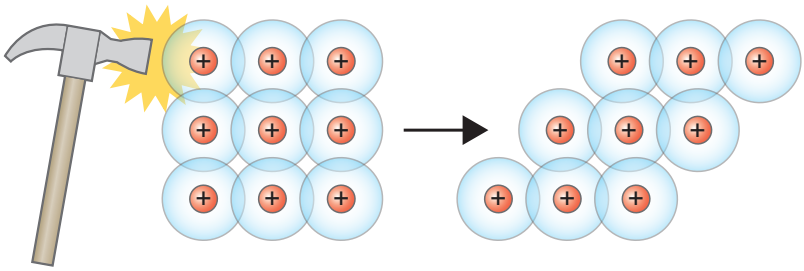
- De hoge **massadichtheid** (massa per volume-eenheid) van metalen is een gevolg van de zeer dichte, compacte stapeling van de metaalionen in het rooster.

- De meeste metalen hebben een **hoog smeltpunt** en **kookpunt**, omdat de metaalbinding een sterke binding is. Het kost dus veel energie om de metaalbindingen in een rooster te verbreken.

WEETJE

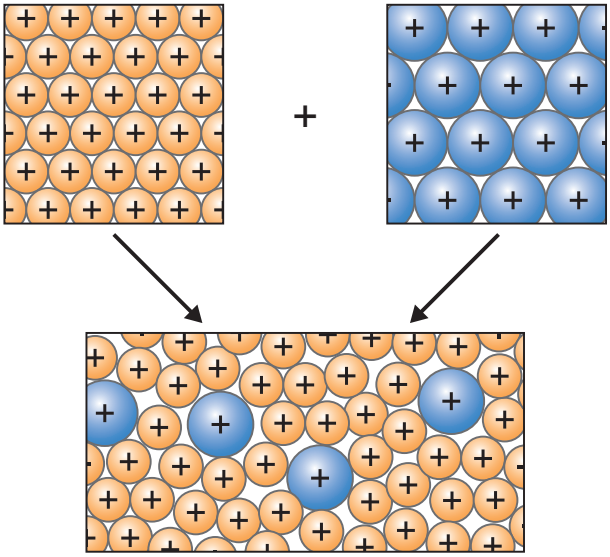
Bekijk deze boeiende video over metalen.

- Metalen zijn **gemakkelijk vervormbaar** omdat ze allemaal zijn opgebouwd uit positieve ionen. De positieve ionen kunnen ten opzichte van elkaar verschuiven en elkaars plaats innemen zonder dat ze elkaar afstoten, wat ervoor zou zorgen dat het rooster breekt of splijt.



▲ **Afb. 92**
Metaalbindingen: metalen zijn gemakkelijk vervormbaar omdat de ionen elkaars plaats kunnen innemen.

Doordat alle metalen opgebouwd zijn uit positieve metaalionen, kunnen de metaalionen van de ene atoomsoort zich schikken in een metaalrooster van een andere atoomsoort. Zo ontstaan legeringen, zoals je al weet uit thema 2. Brons is bijvoorbeeld een legering van tin en koper. Als de atomen van de atoomsoorten niet even groot zijn, zijn de ionen minder regelmatig geordend. Daardoor is het moeilijker om lagen metaalionen te verschuiven, waardoor de legering sterker is dan de zuivere metalen (zie afbeelding 93). Legeringen worden dus gemaakt om bepaalde minder goede eigenschappen te verbeteren.



▲ **Afb. 93**
Een legering is een mengsel van twee metalen. Als de ionen van de twee atoomsoorten niet even groot zijn, is de rangschikking van de ionen minder regelmatig. Zo kunnen lagen van ionen minder goed schuiven ten opzichte van elkaar.

Heel wat eigenschappen van metalen, zoals **geleidbaarheid** van elektriciteit en warmte, **massadichtheid**, **hoog smelt- en kookpunt**, **vervormbaarheid** en de **vorming van legeringen**, kunnen verklaard worden op basis van de bouw van metalen.

▸ **Maak oefening 1 en 2 op p. 262 en 263.**

1 ☆☆

Verklaar waarom een metaal vervormbaar is als je erop slaat met een hamer, terwijl een ionrooster van een ionverbinding breekt/splijt.

Alle ionen in een metaalrooster zijn positief. Als je de ionen onderling doet verschuiven, blijft de elektronenwolk de positieve ionen bijeenhouden. Als ionen in een ionrooster verschuiven, komen positieve ionen naast positieve ionen en negatieve ionen naast negatieve ionen. Gelijksoortige ladingen stoten elkaar af.

2 ☆☆

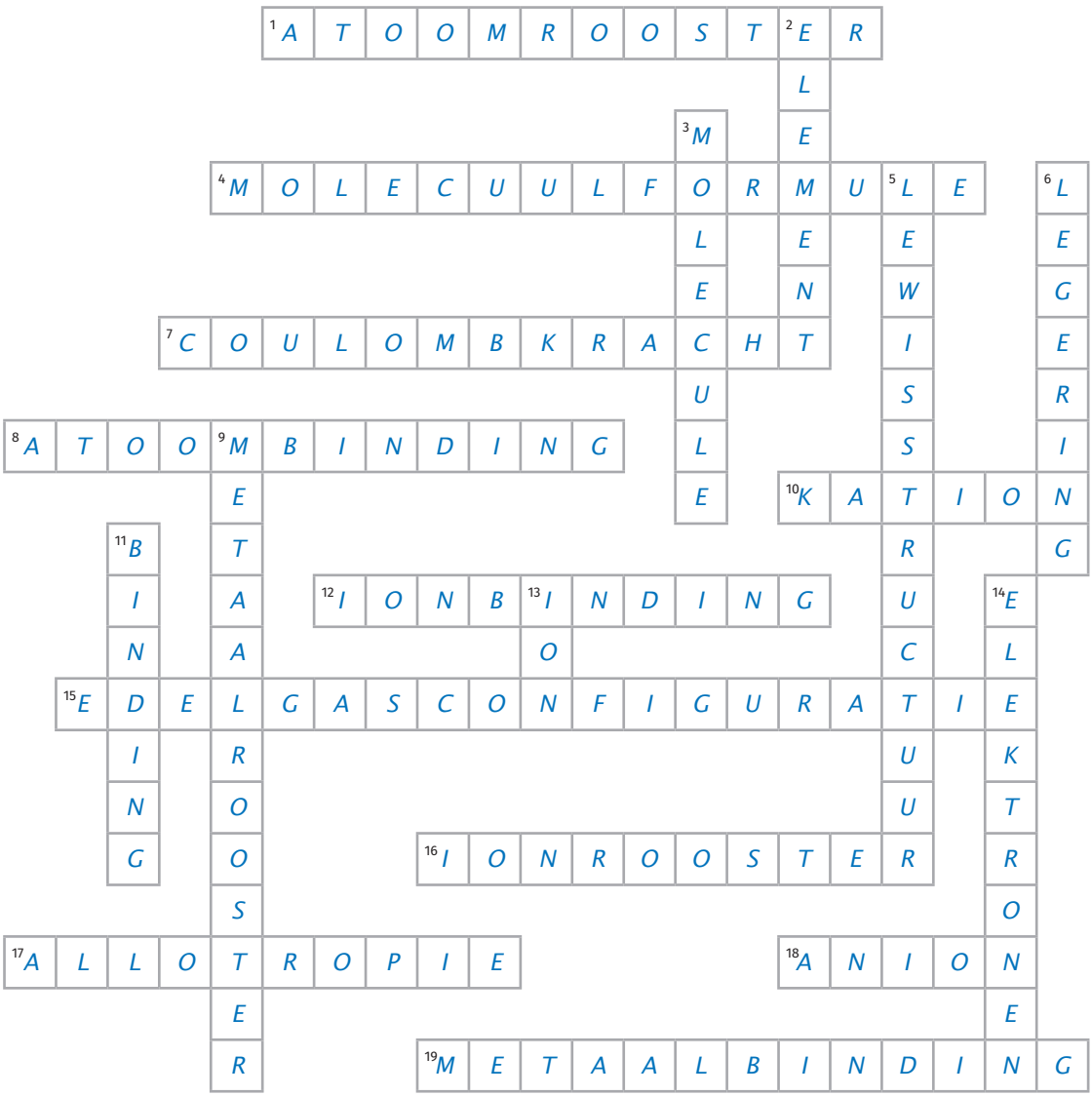
Los het kruiswoordraadsel op. Let op: gebruik ook begrippen uit de weetjes.

Horizontaal

1 In diamant en grafiet zitten atomen in een …
4 Een voorstelling van het aantal atomen van elke soort in een atoomverbinding
7 Elektrostatische aantrekkingskracht
8 Binding tussen C en H
10 Positief ion
12 Binding tussen Na en F
15 Het hebben van een volledig bezette buitenste schil
16 Positieve en negatieve ionen zitten in een … ionrooster
17 Het verschijnsel dat een enkelvoudige, vaste stof in meerdere verschijnings-toestanden kan voorkomen
18 Negatief ion
19 Binding tussen Fe en Fe

Verticaal

2 Alle atomen van eenzelfde soort
3 Een deeltje dat bestaat uit een welbepaald aantal atomen, die met een atoombindingen aan elkaar hangen
5 Een schematische voorstelling die weergeeft welke atomen aan elkaar gebonden zijn in een molecule
6 Mengsel van twee of meer metalen
9 Vaste metalen bestaan uit positieve metaalionen die gerangschikt zitten in een …
11 Kracht die twee atomen/ionen samenhoudt
13 Geladen atoom
14 Geladen deeltjes die vrij bewegen in een metaalroost



▸ **Verder oefenen? Ga naar diddit.**

Met uitzondering van de edelgassen, zijn stoffen **verbindingen** van meerdere atomen die ontstaan omdat atomen of elementen **streven naar de edelgasconfiguratie**. In een verbinding zijn atomen of ionen gebonden door een bepaald type **binding**.

In een stof samengesteld uit **metaal en niet-metaal**, staat het metaal één of meerdere elektronen af aan het niet-metaal. Zo ontstaan **positieve** en **negatieve** ionen. Door de elektrostatische aantrekkingskracht tussen tegengesteld geladen ionen ontstaat een **ionbinding**. Door de regelmatige rangschikking van ionen ontstaat een **ionrooster** dat miljarden ionen bevat.
Een **ionverbinding** stellen we voor met de **formule-eenheid**: dat is de kleinste verhouding van de positieve en negatieve ionen. Het is tevens het kleinste neutrale groepje van ionen in het rooster. Om te bepalen welke indexen geschreven worden in de formule-eenheid, gebruiken we de **neutraliteitsregel**.

Als een stof opgebouwd is uit niet-metalen zijn de atomen verbonden **door gemeenschappelijke elektronenparen**. Die gemeenschappelijke elektronenparen vormen de **atoombindingen of covalente bindingen**. Tussen twee atomen van niet-metalen kan een **enkelvoudige**, **tweevoudige** of **drievoudige** atoombinding worden gevormd.
Meestal bestaat een atoomverbinding uit **moleculen**: deeltjes die opgebouwd zijn uit een welbepaald aantal verbonden atomen. De **molecuulformule** geeft de aard en het aantal (met een index) van elke atoomsoort in de molecule weer. De **structuurformule** geeft weer welke atomen aan elkaar gebonden zijn. Sommige enkelvoudige stoffen, zoals grafiet en diamant, bestaan uit een groot aantal atomen die verbonden zijn in een netwerk: een **atoomrooster**. De stof dijood vormt een molecularooster.

Een **metaal** in vaste aggregatietoestand is opgebouwd uit een **metaalrooster** van **positieve metaalionen** met daartussen **elektronen** – afkomstig van de buitenste schil van de metaalatomen – **die zich vrij kunnen** bewegen.
De aantrekking tussen de vrij bewegende elektronen en de metaalionen vormt de **metaalbinding**. Heel wat typische **eigenschappen** van metalen, zoals geleidbaarheid van warmte, elektriciteit, massadichtheid, vervormbaarheid, hoog smeltpunt en het vormen van legeringen, zijn te verklaren aan de hand van de bouw van metaalroosters.

Enkele niet-metalen en metalen hebben een belangrijk **voorkomen of toepassing**:
- zo bevat een potlood grafiet (koolstof) en zijn zuurstof- en stikstofgas hoofdbestanddelen van de atmosfeer;
- metalen zoals ijzer, koper en aluminium kennen dan weer verschillende toepassingen in de industrie.

BEKIJK DE KENNISCLIP

Mijn samenvatting

CHECKLIST

	JA	NOG OEFENEN
1 Begripskennis		
• Ik kan **beschrijven** wat het verschil is tussen een binding en een verbinding.	☐	☐
• Ik kan **bepalen** in welke gevallen een ionbinding, atoombinding of metaalbinding wordt gevormd.	☐	☐
• Ik kan **aangeven** dat een atoombinding bestaat uit een gemeenschappelijk elektronenpaar.	☐	☐
• Ik kan een **onderscheid maken** tussen enkelvoudige, dubbele of drievoudige binding.	☐	☐
• Ik kan **beschrijven** wat een ionbinding, atoombinding en metaalbinding is.	☐	☐
• Ik kan de bouw van een ionverbinding, atoomverbinding en metaalverbinding **beschrijven**.	☐	☐
• Ik kan de bouw van een ionverbinding, atoomverbinding en metaalverbinding met elkaar **vergelijken**.	☐	☐
• Ik ken het onderscheid tussen een ionrooster, atoomrooster, molecuulrooster en metaalrooster.	☐	☐
2 Onderzoeksvaardigheden		
• Ik kan **bepalen** of een stof een ionverbinding, atoomverbinding of metaalverbinding is.	☐	☐
• Ik kan de formule-eenheid in een ionrooster **aanduiden**.	☐	☐
• Ik kan de neutraliteitsregel **gebruiken** om de formule-eenheid van een ionverbinding te schrijven.	☐	☐
• Ik kan de formule-eenheid van een ionverbinding en de molecuulformule van een atoomverbinding **schrijven**.	☐	☐

▸ Je kunt deze checklist ook op diddit invullen bij je Portfolio.

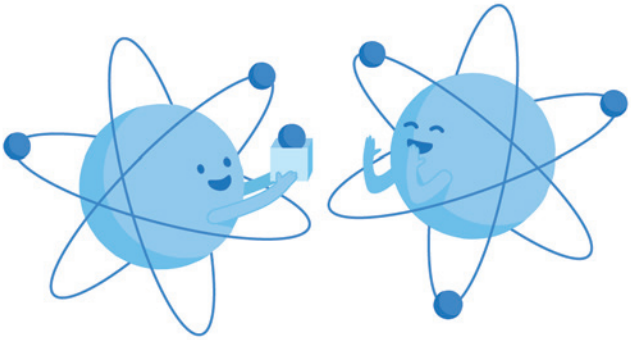
Alle beetjes helpen!

Net zoals mensen elkaar kunnen helpen, doen atomen dat ook. Alle atomen streven een volledige bezette buitenste schil na.
Denk even terug aan de drie situaties in de CHECK IN. Over welk soort bindingen gaat het daar? Vul aan.

Situatie 1

Atomen met weinig elektronen op hun buitenste schil helpen atomen met een bijna volledige bezette buitenste schil, door elektronen naar hen over te dragen. Zo gaf in het voorbeeld op p. 234 Kalvin zijn dekentje af aan Fleur, net zoals een kalium een elektron overdraagt aan fluor.

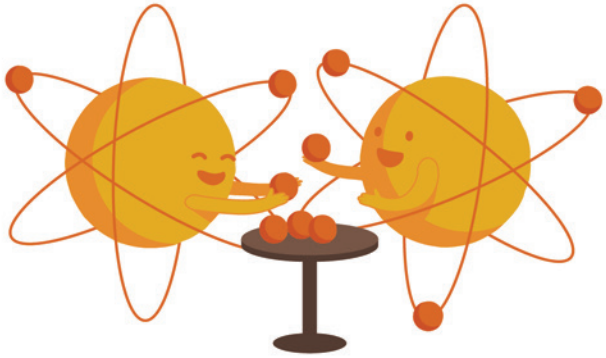
Soort binding: *ionbinding*



Situatie 2

Twee atomen die elk een bijna volledig bezette buitenste schil hebben, zullen elkaar helpen door elektronen met elkaar te delen. Net zoals Jody en Jodi een deken delen om het warm te krijgen, gaan twee jood-atomen elektronen delen.

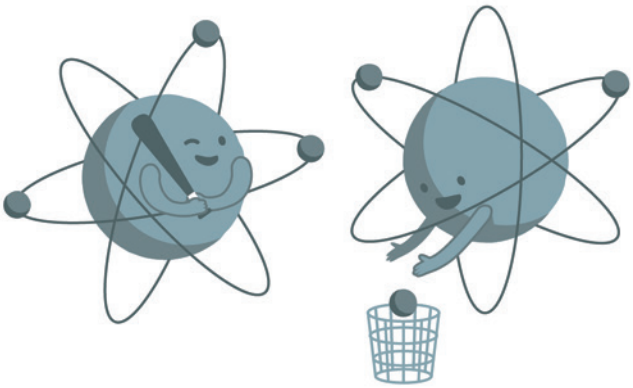
Soort binding: *atoombinding*



Situatie 3

Twee atomen met weinig elektronen op hun buitenste schil, staan beide hun elektronen af. Die elektronen bewegen vrij van het ene ion naar het andere, en het 'spel' van de elektronen houdt alles samen.

Soort binding: *metaalbinding*



!

Een metaal en een niet-metaal vormen een ionbinding, waarbij het metaal één of meer elektronen afstaat en een positief ion vormt; terwijl het niet-metaal die extra elektronen opneemt en een negatief ion vormt, zo konden ook Kalvin en Fleur elkaar helpen. Twee niet-metalen delen een elektronenpaar en gaan een atoombinding aan, net als Jodi en Jody. Metaalatomen kunnen ook onderling een metaalbinding aangaan door alle positieve metaalionen te vormen, net als Ali en Allison deden.